

1997年全国普通高等学校招生统一考试

上海 物理试卷

一、(24分)单项选择题.本大题共6小题,每小题4分.每小题给出的四个答案中,只有一个是正确的.把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内,选对的得4分,选错的或不答的,得0分;选两个或两个以上的,得0分.填写在方括号外的字母,不作为选出的答案.

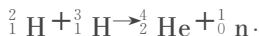
(1) 弹簧振子在光滑水平面上做简谐运动,在振子向平衡位置运动的过程中 []

- A. 振子所受的回弹力逐渐增大
- B. 振子的位移逐渐增大
- C. 振子的速度逐渐减小
- D. 振子的加速度逐渐减小

(2) 对一定质量的理想气体,下列说法正确的是 []

- A. 压强增大,体积增大,分子的平均动能一定增大
- B. 压强减小,体积减小,分子的平均动能一定增大
- C. 压强减小,体积增大,分子的平均动能一定增大
- D. 压强增大,体积减小,分子的平均动能一定增大

(3) 氘核(${}^2_1\text{H}$)和氚核(${}^3_1\text{H}$)聚合成氦核(${}^4_2\text{He}$)的核反应方程如下:



设氘核质量为 m_1 ,氚核质量为 m_2 ,氦核质量为 m_3 ,中子质量为 m_4 ,则反应过程中释放的能量为 []

- A. $(m_1 + m_2 - m_3)c^2$
- B. $(m_1 + m_2 - m_4)c^2$
- C. $(m_1 + m_2 - m_3 - m_4)c^2$
- D. $(m_3 + m_4 - m_1 - m_2)c^2$

(4) 在磁棒自远处匀速沿一圆形线圈的轴

线运动,并穿过线圈向远处而去,如图1所示.

则下列图2

中,较正确反映线圈中电

流*i*与时间*t*

关系的是(线

圈中电流以

图示箭头为正方向)

[]

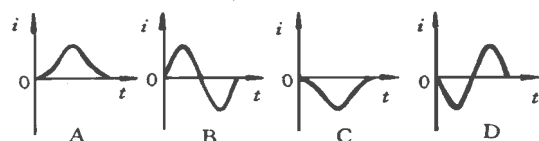


图2

(5) 质量为 m 的小球被系在轻绳一端,在竖直平面内做半径为 R 的圆周运动,运动过程中小球受到空气阻力的作用.设某一时刻小球通过轨道的最低点,此时绳子的张力为 $7mg$,此后小球继续做圆周运动,经过半个圆周恰能通过最高点,则在此过程中小球克服空气阻力所做的功为 []

- A. $mgR/4$
- B. $mgR/3$
- C. $mgR/2$
- D. mgR

(6) 图3所示是一种手控制制动器. a 是一个转动着的轮子, b 是摩擦制动片, c 是杠杆, O 是其固定转动轴.手在 A 点施加一个作用力 F 时, b 将压紧轮子,使轮子制动.若使轮子制动所需的力矩是一定的,则下列说法

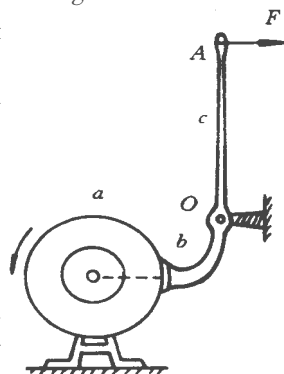


图3

正确的是 []

- A. 轮 a 逆时针转动时, 所需的力 F 较小
- B. 轮 a 顺时针转动时, 所需的力 F 较小
- C. 无论 a 逆时针还是顺时针转动, 所需的力 F 相同
- D. 无法比较 F 的大小

二、(25 分) 多项选择题. 本大题共 5 小题, 每小题 5 分. 每小题给出的四个答案中, 有二个或二个以上是正确的. 把正确答案全选出来, 并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内. 每小题全部选对, 得 5 分; 选对但不全, 得部分分; 有选错的, 得 0 分. 填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案.

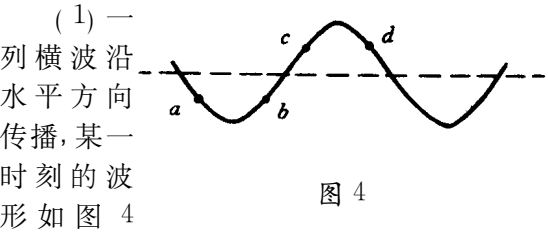


图 4

所示, 则图中 a 、 b 、 c 、 d 4 点在此时刻具有相同运动方向的是 []

- A. a 和 c
- B. a 和 d
- C. b 和 c
- D. b 和 d

(2) 在光滑水平面上, 两球沿球心连线以相等速率相向而行, 并发生碰撞, 下列现象可能的是 []

- A. 若两球质量相同, 碰后以某一相等速率互相分开
- B. 若两球质量相同, 碰后以某一相等速率同向而行
- C. 若两球质量不同, 碰后以某一相等速率互相分开
- D. 若两球质量不同, 碰后以某一相等速率同向而行

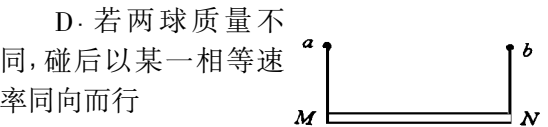


图 5

- A. 将 a 、 c 端接在电源正极, b 、 d 端接在电源负极
- B. 将 b 、 d 端接在电源正极, a 、 c 端接在电源负极
- C. 将 a 、 d 端接在电源正极, b 、 c 端接在电源负极
- D. 将 a 、 c 端接在交流电源的一端, b 、 d 接在交流电源的另一端

(4) 某人身系弹性绳自高空 P 点自由下落, 图 6 中 a 点是弹性绳的原长位置, c 是人所到达的最低点, b 是人静止地悬吊着时的平衡位置. 不计空气阻力, 则下列说法中正确的是 []

- A. 从 P 至 c 过程中重力的冲量大于弹性绳弹力的冲量
- B. 从 P 至 c 过程中重力所做的功等于人克服弹力所做的功
- C. 从 P 至 b 过程中人的速度不断增大
- D. 从 a 至 c 过程中加速度方向保持不变

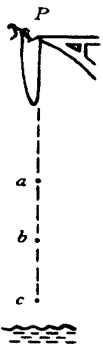


图 6

(5) 如图 7 所示, A 、 B 为平行金属板, 两板相距为 d , 分别与电源两极相连, 两板的中央各有一小孔 M 和 N . 今有一带电质点, 自 A 板上

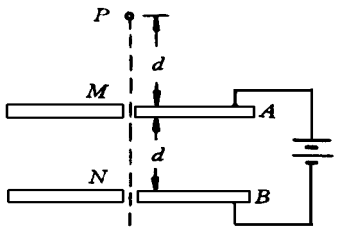


图 7

板上相距为 d 的 P 点由静止自由下落 (P 、 M 、 N 在同一竖直线上), 空气阻力忽略不计, 到达 N 孔时速度恰好为零, 然后沿原路返回. 若保持两极板间的电压不变, 则 []

- A. 把 A 板向上平移一小段距离, 质点自 P 点自由下落后仍能返回
- B. 把 A 板向下平移一小段距离, 质点自 P 点自由下落后将穿过 N 孔继续下落
- C. 把 B 板向上平移一小段距离, 质点自 P 点自由下落后仍能返回

D. 把 B 板向下平移一小段距离, 质点自 P 点自由下落后将穿过 N 孔继续下落

三、(24 分) 填空题. 本大题共 6 小题, 每小题 4 分. 第 1、2、3 三小题分为并列的 A、B 两组, 考生限选做其中的一组. 如两组都做或交叉选做, 只以 A 组计分. 答案写在题中横线上的空白处, 不要求写出演算过程.

A 组

(1) 关于原子结构, 卢瑟福根据实验提出了原子核式结构模型. 本世纪初, 玻尔结合普朗克量子学说提出的原子模型, 成功地解释了 原子的光谱.

(2) 在一次“飞车过黄河”的表演中, 汽车在空中飞经最高点后在对岸着地. 已知汽车从最高点至着地点经历时间约 0.8s , 两点间的水平距离约为 30m . 忽略空气阻力, 则最高点与着地点间的高度差约为 m . (取 $g = 10\text{m/s}^2$)

(3) 一交流电压的瞬时值表达式为 $u = 15\sin 100\pi\text{V}$, 将该交流电压加在一电阻上时, 产生的电功率为 25W . 那么, 这个电阻的阻值是 Ω .

B 组

(1) 关于光的本性, 早期有牛顿的微粒说和惠更斯的 说, 后来又有麦克斯韦的电磁说. 本世纪初, 为解释 现象, 爱因斯坦提出了光子说.

(2) 在一次“飞车过黄河”的表演中, 汽车在空中飞经最高点后在对岸着地. 已知汽车从最高点至着地点经历时间约 0.8s , 两点间的水平距离约为 30m . 忽略空气阻力, 则汽车在最高点时的速度约为 m/s .

(3) 水电站给远处山村送电的输出功率是 100kW , 用 $2\,000\text{V}$ 电压输电, 线路上损失的功率是 $2.5 \times 10^4\text{W}$, 如果改用 $20\,000\text{V}$ 高压输电, 线路上损失的功率是 W .

(4) 已知 LC 振荡电路中电感为 L_0 , 为利用此振荡电路发射波长为 λ 的电磁波, 振荡电路的电容应为 .

(5) 如图 8 所示, 空间存在垂直于纸面的

均匀磁场, 在半径为 a 的圆形区域内、外, 磁场方向相反, 磁感应强度的大小均为 B . 一半径为 b 、电阻为 R 的圆形导线环放置在纸面内, 其圆心与圆形区域的中心重合. 在内、外磁场同时由 B 均匀地减小到零的过程中, 通过导线截面的电量 $q =$.

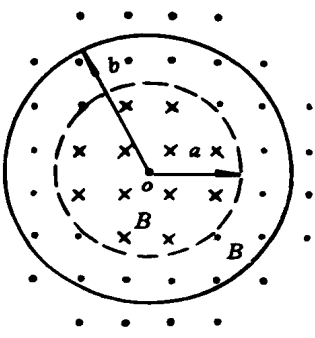


图 8

(6) 已知铜的密度为 $8.9 \times 10^3\text{kg/m}^3$, 铜的原子量为 64, 质子和中子的质量均为 $1.67 \times 10^{-27}\text{kg}$, 则铜块中平均每个铜原子所占的空间体积约为 m^3 .

四、(29 分) 本题共 5 小题. 第(1)小题 4 分, 第(2)、(3)、(4)小题各 6 分, 第(5)小题 7 分.

(1) 如图 9 所示, 一静电计与锌板相连, 在 A 处用一紫外灯照射锌板, 关灯后, 指针保持一定偏角. ①现用一带负电的金属小球与锌板接触, 则静电计指针偏角将 (填“增大”、“减小”或“不变”).

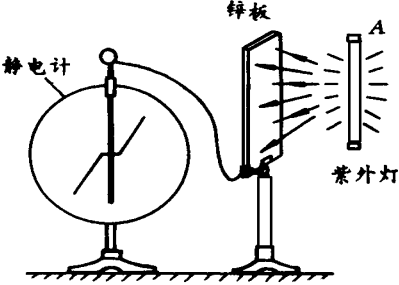


图 9

②使静电计指针回到零, 再用相同强度的钠灯发出的黄光照射锌板, 静电计指针无偏转. 那么, 若改用强度更大的红外线灯照射锌板, 可观察到静电计指针 (填“有”或“无”) 偏转.

(2) 用多用电表测电阻. ①每次换挡后, 需重新 , 再进行测量.

②如果表的指针偏转过大,为使测量比较精确,应将选择开关拨至倍率较 (填“大”或“小”)的挡位上.

③某次测电阻时,表的指针位置如图 10 所示,则该电阻的测量值是 Ω .

(3) 某同学用以下器材测量电阻:
 ①电流表
 ②电阻箱 ③单刀双掷开关(这种开关在掷刀 a 倒向 b 时 ab 接通,倒向 c 时 ac 接通)
 ④待测电阻
 ⑤电源 ⑥限流电阻. 如图 11 所示. 实验方法是利用单刀双掷开关分别将电阻箱和待测电阻接入电路,用电阻箱替代待测电阻的方法来测定待测电阻的阻值.

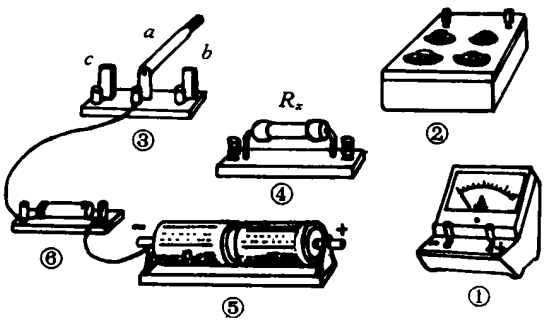


图 11

①在图中完成电路的连接(其中有 2 条导线已连接好).

②本实验中开关应先接通的是含有 (填“待测电阻”或“电阻箱”)的电路. 用开关变换电路,调节电阻箱时,应使两次测量的大小相同,这时待测电阻的值可以从上读出.

(4) 图 12 表示用打点计时器记录小车的运动情况,开始时小车在光滑水平玻璃板上运动,后来在薄布面上做匀减速运动,所打出的纸带如图 13 所示(附有刻度尺),纸带上相邻

两点对应的时间间隔为 $0.02s$.

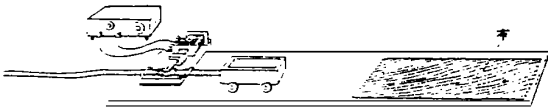


图 12

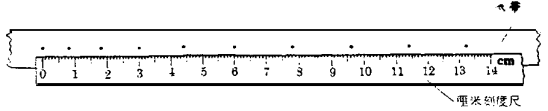


图 13

从纸带上可以确定小车做匀减速运动的初速度是 , 小车在布上运动的加速度大小是

(5) 为测定木块与斜面之间的动摩擦因数,某同学让木块从斜面上端自静止起

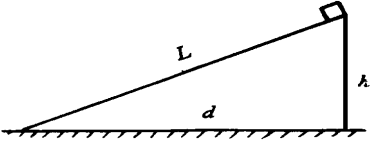


图 14

做匀加速下滑运动(图 14),他使用的实验器材仅限于:①倾角固定的斜面(倾角未知) ②木块 ③秒表 ④米尺. 实验中应记录的数据是 , 计算动摩擦因数的公式是 $\mu=$, 为了减小测量的误差,可采用的办法是

五、本大题有两题

1. (10 分) 单色细光束射到折射率 $n =$

2 的透明球表面,光束在过球心的平面内,入射角 $i = 45^\circ$. 研究经折射进入球内后又经内表面反射一次,再经球面折射后射出的光线,如图 15 所示(图上已画出入射光和出射光).

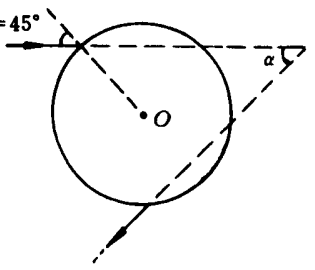


图 15

- (1) 在图上大致画出光线在球内的路径和方向;
- (2) 求入射光与出射光之间的夹角 α
- (3) 如果入射的是一束白光,透明球的色

散情况与玻璃相仿,问哪种颜色光的 α 角最大,哪种颜色光的 α 角最小?

2.(12分)图16所示的电路中, $R_1=3\Omega$, $R_2=9\Omega$, $R_3=6\Omega$,电源电动势 $E=24V$,内阻不计.当开关 S_1 、 S_2 均开启和均闭合时,灯泡 L 都同样正常发光.

(1) 写出两种情况下流经灯泡的电流方向:

S_1 、 S_2 均开启时:

S_1 、 S_2 均闭合时:

(2) 求灯泡正常发光时的电阻 R 和电压 U .

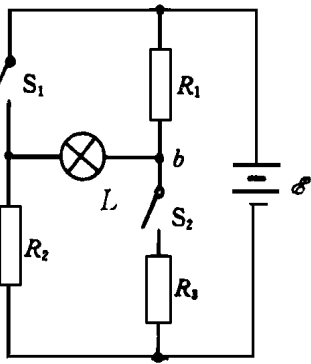


图 16

六、(12分)有人设计了一种

测温装置,其结构如图17所示.玻璃泡 A 内封有一定量气体,与 A 相连的 B 管插在水银槽中,管内水银面的高度 x 即可反映泡内气体的温度,即环境温度,并可由 B 管上刻度直接读出.设 B 管的体积与 A 泡的体积相比可略去不计.

(1) 在标准大气压下对 B 管进行温度刻度(标准大气压相当于 76cmHg 的压强).已知当温度 $t_1=27^\circ\text{C}$ 时,管内水银面高度 $x_1=16\text{cm}$,此高度即为 27°C 的刻度线.问 $t=0^\circ\text{C}$ 的刻度线在 x 为多少厘米处?

(2) 若大气压已变为相当于 75cmHg 的压强,利用该测温装置测量温度时所得读数仍为 27°C ,问此时实际温度为多少?

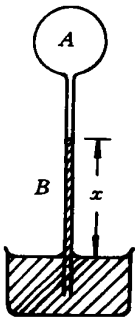


图 17

七、(14分)静止在太空中的飞行器上,有一种装置,它利用电场加速带电粒子,形成向外发射的高速粒子流,从而对飞行器产生反冲力,使其获得加速度.已知飞行器质量为 M ,发射的是 2 价氧离子.发射离子的功率恒为 P ,加速的电压为 U ,每个氧离子的质量为 m ,单位电荷的电量为 e .不计发射氧离子后飞行器

质量的变化,求:

- (1) 射出的氧离子速度;
- (2) 每秒钟射出的氧离子数;
- (3) 射出离子后飞行器开始运动时的加速度.

参考答案

一、(1) D (2) A (3) C (4) B (5) C (6) A

二、(1) B、C (2) A、D (3) A、B、D (4) B、C (5) A、C、D

三、A 组 (1) α 粒子散射 氢 (2) 3.2 (3) 4.5

B 组 (1) 波动 光电效应 (2) 37.5 (3) 250 (4) $\frac{\lambda}{4\pi c^2 L_0}$ (5) $\frac{B\pi(2a^2-b^2)}{R}$ (或 $\frac{B\pi(b^2-2a^2)}{R}$) (6) 1.2×10^{-29}

四、(1) ①减小 ②无 (2) ①调零 ②小 ③190

(3) ①如图18 ②待测电阻 电流(或安培表读数) 电阻箱

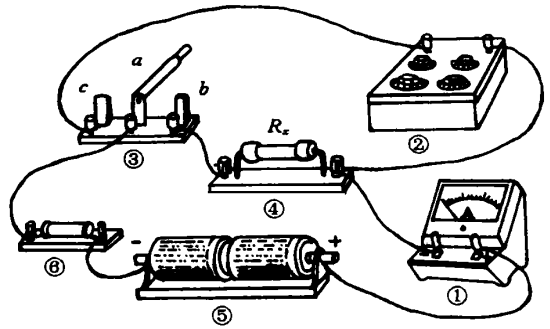


图 18

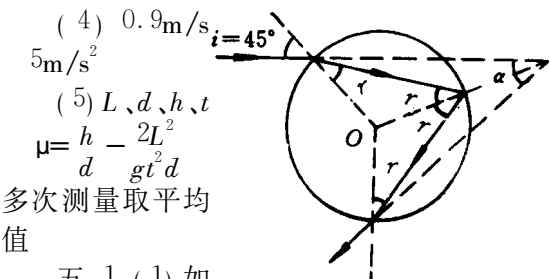


图 19

五、1. (1) 如图19. (2) 由折射定

律

$$\frac{\sin i}{\sin r}=n, \tag{1}$$

$$\text{得} \qquad \sin r = \frac{\sin i}{n} = \frac{2/2}{2} = \frac{1}{2},$$

$$r = 30^\circ.$$

由几何关系及对称性,有

$$\frac{\alpha}{2} = r - (i - r) = 2r - i, \tag{2}$$

$$\alpha = 4r - 2i, \tag{2'}$$

以 $r = 30^\circ$; $i = 45^\circ$ 代入得 $\alpha = 30^\circ$.

(3) 红光 α 最大, 紫光 α 最小.

$$2. (1) S_1、S_2 \text{ 均开启时: 从 } b \rightarrow a; \tag{1}$$

$$S_1、S_2 \text{ 均闭合时: 从 } a \rightarrow b. \tag{2}$$

(2) $S_1、S_2$ 均开启时流过灯泡的电流

$$I_1 = \frac{E}{R_1 + R_2 + R}, \tag{3}$$

$S_1、S_2$ 均闭合时流过灯泡的电流

$$I_2 = \frac{E}{\frac{RR_1}{R + R_1} + R_3} \cdot \frac{R_1}{R + R_1} \tag{4}$$

同样正常发光, 应有

$$I_1 = I_2 \tag{5}$$

$$\text{即} \quad \frac{E}{R_1 + R_2 + R} = \frac{E}{\frac{RR_1}{R + R_1} + R_3} \cdot \frac{R_1}{R + R_3} \tag{6}$$

$$\text{解之, 得} \quad R = \frac{R_1(R_1 + R_2 - R_3)}{R_3}$$

$$= \frac{3(3 + 9 - 6)}{6} = 3 \Omega,$$

$$U = \frac{E}{R_1 + R_2 + R} \cdot R$$

$$= \frac{24}{3 + 3 + 9} \times 3 = 4.8 \text{ V}.$$

六、(1) 为等容过程, 有

$$p = \frac{T}{T_1} p_1, \tag{1}$$

以 $p_1 = 76 - 16 = 60 \text{ cmHg}$,

$$T_1 = 273 + 27 = 300 \text{ K}, T = 273 \text{ K},$$

代入①式, 得

$$p = \frac{273}{300} \times 60 = 54.6 \text{ cmHg},$$

$$x = 76 - 54.6 = 21.4 \text{ cm}.$$

(2) 此时 A 泡内气体压强

$$p' = 75 - 16 = 59 \text{ cmHg},$$

$$\text{实际温度} \quad T' = \frac{p'}{p_1} T_1,$$

$$\text{代入数据 得 } T' = \frac{59}{60} \times 300 = 295 \text{ K}$$

$$= 22^\circ \text{C}.$$

$$\text{七、(1) } qU = \frac{1}{2} m v^2,$$

$$v = \sqrt{2qU/m} = \sqrt{2eU/m}.$$

(2) 设每秒射出的氧离子数为 n , 有

$$P = nqU,$$

$$\text{得} \quad n = P/qU = P/2eU.$$

$$(3) F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = nmv = \frac{2Pm}{2eU} \cdot \frac{eU}{m} = P \cdot \frac{m}{eU},$$

$$\text{所以} \quad a = \frac{F}{M} = \frac{P}{M} \cdot \frac{m}{eU}.$$